21

MAVZU

Nazariy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Operatorlar yordamida oddiy hisoblash masalalarini yechish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Matematik formulani python ifodasiga aylantirish qoidalari va math moduli**

2. **Hisoblash masalalarini yechish: yuza, vaqt, ma’lumot hajmi va raqamlar bilan ishlash**

3. **Amaliy mashq: kvadrat tenglamani yechuvchi dastur va natijani tekshirish**

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga matematik formulalarni Python ifodalariga to‘g‘ri o‘tkazish, arifmetik, taqqoslash va shart operatorlari hamda math moduli yordamida hisoblash masalalarini yechish va natijani tekshirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar masala shartidan kirish ma’lumotlari va formulani ajratadi, uni operatorlar ustuvorligini hisobga olib Python dasturiga aylantiradi va natijani qo‘lda hisoblangan qiymat bilan solishtiradi.

Masaladan dasturgacha

> Har qanday hisoblash masalasi bir xil bosqichlarda yechiladi: 1) kirish ma’lumotlari (nima beriladi?), 2) natija (nima topilishi kerak?), 3) formula (ular qanday bog‘langan?), 4) dastur, 5) tekshiruv.

Matematik yozuv va Python

> math moduli ishlatilsa, dastur boshida import math qatori yozilishi shart. Busiz sqrt(16) yozilsa, NameError: name 'sqrt' is not defined xabari chiqadi.

Matematikada	Python tilida	Misol natijasi
x^2	x ** 2	5 ** 2 → 25
√x	math.sqrt(x)	math.sqrt(16) → 4.0
|x|	abs(x)	abs(-7) → 7
π	math.pi	3.141592653589793
Butun bo‘linma va qoldiq	a // b, a % b	7 // 2 → 3, 7 % 3 → 1

Operatorlar ustuvorligi

- **Darajaga ko‘tarish:** ko‘paytirish, bo‘lish va hatto unar minusdan oldin bajariladi: -5 ** 2 natijasi -25.
- **Qavslar:** ustuvorlikni o‘zgartiradi: (-5) ** 2 natijasi 25.
- **Ko‘paytirish va bo‘lish:** qo‘shish va ayirishdan oldin: 2 + 3 * 4 → 14, (2 + 3) * 4 → 20.
- **Kasr chizig‘i:** dasturda qavs bilan almashtiriladi: (a + b) / 2, aks holda faqat b ikkiga bo‘linadi.

Keys 1. Uchburchak yuzi (Geron formulasi)

> Tomonlari a, b, c bo‘lgan uchburchak uchun yarim perimetr p = (a + b + c) / 2, yuza S = √(p(p − a)(p − b)(p − c)).

Kod	Natija / izoh
import math	Modulni ulash
a, b, c = 3, 4, 5	Tomonlar
p = (a + b + c) / 2	p = 6.0
s = math.sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c))	√36
print("Yuza:", s)	Yuza: 6.0

Keys 2. Soniyalarni soat, daqiqa va soniyaga ajratish

> Server ishlagan vaqt soniyalarda berilgan: sek = 3725. Butun bo‘linma va qoldiq yordamida: soat = sek // 3600 → 1; daq = sek % 3600 // 60 → 2; s = sek % 60 → 5. Natija: «1 soat 2 daqiqa 5 soniya».

Keys 3. Faylni yuklab olish vaqti

> Hajmi 700 MB bo‘lgan faylni 20 Mbit/s tezlikda yuklash vaqti: 1 bayt = 8 bit bo‘lgani uchun t = 700 * 8 / 20 = 280.0 soniya. Uni int(t // 60) va int(t % 60) yordamida «4 daqiqa 40 soniya» ko‘rinishiga keltiramiz.

Keys 4. Uch xonali son raqamlari

> n = 375 uchun: yuzlar n // 100 → 3, o‘nlar n // 10 % 10 → 7, birlar n % 10 → 5; raqamlar yig‘indisi 15. Bu usul raqamlarni ajratishda satrga aylantirmasdan ishlaydi.

Amaliy mashq: kvadrat tenglama

> Kerakli jihozlar: Python 3 o‘rnatilgan kompyuter, kalkulyator, daftar. Xavfsizlik: ko‘z bilan ekran orasidagi masofa 50–70 sm bo‘lsin, ish tugagach dasturni saqlab, muhitni yoping. $ax^2 + bx + c = 0$ tenglamasi diskriminant $D = b^2 - 4ac$ orqali yechiladi.

Kod	Natija / izoh (a=1, b=-5, c=6)
import math	
a = float(input("a = ")); b = float(input("b = "));	Koeffitsiyentlar
D = b ** 2 - 4 * a * c	D = 1.0
if D > 0:	Ikki ildiz
x1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2 * a)	x1 = 3.0

Tipik xatolar

AMALIY TOPSHIRIQ

Xato	Oqibat	Tuzatish
x ^ 2 yozilgan	3 ^ 2 → 1 (bu bitli amal)	x ** 2
-b + math.sqrt(D) / 2 * a	Noto‘g‘ri ildiz	Surat va maxrajni qavsga olish
D < 0 da math.sqrt(D)	ValueError: math domain error	Avval D ni if bilan tekshirish
int(input()) ga 3.5 kiritildi	ValueError: invalid literal for int() with base 10: '3.5'	float(input()) ishlatish

Asosiy atamalar

Darajaga ko‘tarish

Ko‘paytirish, bo‘lish va hatto unar minusdan oldin bajariladi: -5 ** 2 natijasi -25.

Kasr chizig‘i

Dasturda qavs bilan almashtiriladi: (a + b) / 2, aks holda faqat b ikkiga bo‘linadi.

Ko‘paytirish va bo‘lish

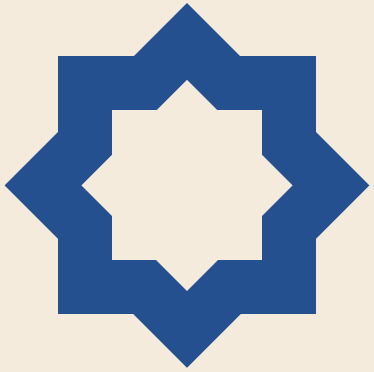
Qo‘shish va ayirishdan oldin: 2 + 3 * 4 → 14, (2 + 3) * 4 → 20.

Qavslar

Ustuvorlikni o‘zgartiradi: (-5) ** 2 natijasi 25.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Hisoblash masalasini yechish qanday bosqichlardan iborat?
2. Kvadrat ildiz olish uchun dasturga nima qo‘shish kerak?
3. Nima uchun (a + b) / 2 va a + b / 2 ifodalari turli natija beradi?
4. Soniyalarni daqiqa va soniyaga ajratishda qaysi operatorlar ishlatiladi?
5. Kvadrat tenglama dasturida math.sqrt() dan oldin nima uchun D tekshiriladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova